



MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

“OPERACIONES”

**PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DEL
ESCUADRÓN XXXX**

“CURSO PILOTO DE HELICÓPTERO”

2023

“OPERACIONES”

**PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DEL ESCUADRÓN XXXXXX
“CURSO PILOTO DE HELICÓPTERO”**

ÍNDICE

**Página
TÍTULO I
NORMAS GENERALES**

CAPÍTULO I GENERALIDADES	6
1.- Objeto.....	6
2.- Vigencia.....	6
3.- Finalidad.....	6
4.- Alcance.....	6
5.- Normatividad.....	6
CAPÍTULO II EVOLUCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN EN HELICÓPTERO.....	8
CAPÍTULO III PERFIL DEL PILOTO DE HELICÓPTERO.....	9
CAPÍTULO IV CUALIDADES BÁSICAS DEL ALUMNO PILOTO DEL EA510.....	10
CAPÍTULO V CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA.....	12
CAPÍTULO VI OPERACIONES AÉREAS DEL PDI.....	13
CAPÍTULO VII CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL.....	15

**TÍTULO II
CURSO DE ESPECIALIDAD DE HELICÓPTERO**

CAPÍTULO I DESCRIPCIÓN DEL CURSO.....	17
1.- Introducción.....	17
2.- Asignación de Horas.....	17
3.- Descripción General.....	17
4.- Ubicación.....	18
5.- Duración.....	18
6.- Material para la Instrucción.....	19

CAPÍTULO II PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN EN TIERRA.....	20
1.- Objetivo	20
2.- Estructura.....	20
3.- Detalle del Programa de Instrucción en Tierra.....	20
4.- Daily Conference.....	22
5.- Legajo de Instrucción en Tierra.....	22
6.- Aula Virtual.....	23
7.- Sílabo de Instrucción en Tierra y Cronograma.....	23

CAPÍTULO III PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN EN EL AIRE	24
1.- Objetivo.....	24
2.- Estructura	24
3.- Descripción del Programa de Instrucción en el Aire.....	25
4.- Programación de Sub Fases.....	30
5.- Sílabo de Instrucción en el Aire y Calificativos.....	31
6.- Estándares de Calificación.....	31

TITULO III NORMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

CAPÍTULO I EVALUACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN EN TIERRA.....

1.- Notas mínimas aprobatorias.....	32
2.- Test y Exámenes Periódicos.....	32
3.- Exámenes inopinados.....	32
4.- Exámenes de subsanación.....	32
5.- Exámenes Rezagados.....	33

CAPÍTULO II CALIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN EN EL AIRE.....

TITULO IV PROMEDIO FINAL DEL CURSO PILOTO DE HELICÓPTERO

CAPÍTULO I NOTA FINAL DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN.....

CAPÍTULO II NOTA DE INSTRUCCIÓN EN TIERRA.....

1.- Fórmula para la Obtención de la Nota de Instrucción en Tierra.....	38
2.- Exámenes Rezagados.....	40
3.- Exámenes de Subsanación.....	40

CAPÍTULO III NOTA DE INSTRUCCIÓN EN EL AIRE.....41

1.- Fórmula para la Obtención de la Nota de Instrucción en Tierra.....	41
2.- Reconocimientos.....	43

**TITULO V
CAUSALES PARA LA SEPARACIÓN DEL PROGRAMA**

1.- Causal por bajo rendimiento académico.....	44
2.- Causal por deficiencia en la instrucción en el aire.....	44
3.- Causal por indisciplina de vuelo.....	51
4.- Causal por condiciones morales.....	51
5.- Separación del Curso a su solicitud.....	51

**TITULO III
RESPONSABILIDADES**

1.- Comandante de ESCUADRÓN XXXXXX.....	52
2.- Jefe de Operaciones del ESCUADRÓN XXXXXX.....	52
3.- Jefe de Instrucción del ESCUADRÓN XXXXXX.....	52
4.- Jefe del Dpto. Táctico del ESCUADRÓN XXXXXX.....	52
5.- Tripulaciones Aéreas del ESCUADRÓN XXXXXX.....	52

ANEXOS

ANEXO “A” SÍLABO DE INSTRUCCIÓN EN TIERRA
ANEXO “B” SÍLABO DE INSTRUCCIÓN EN EL AIRE
ANEXO “C” ESTÁNDARES DE CALIFICACIÓN

TITULO I NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.- OBJETO.

Establecer los objetivos, normas y responsabilidades que deberán seguir los Pilotos Instructores y Pilotos Alumnos del ESCUADRÓN XXXXXX para dar cumplimiento al presente programa.

2.- VIGENCIA.

El Programa de Instrucción del ESCUADRÓN XXXXXX, tendrá la vigencia de un (01) año a partir de la fecha de su aprobación.

3.- FINALIDAD.

Calificar y especializar como Pilotos de Helicóptero de la Centro Academico Andino de Operaciones Especiales a los Oficiales de Armas Comando y Combate designados a realizar el PDI del Escuadrón xxxxx, cumpliendo OO.AA. con elevados estándares de instrucción y seguridad operacional.

4.- ALCANCE.

- Comandante del ESCUADRÓN XXXXXX.
- Jefe del Departamento de Operaciones del ESCUADRÓN XXXXXX.
- Jefe del Departamento de Instrucción del ESCUADRÓN XXXXXX.
- Jefe del Departamento Táctico del ESCUADRÓN XXXXXX.
- Pilotos Instructores del ESCUADRÓN XXXXXX.
- Pilotos Alumnos del ESCUADRÓN XXXXXX.

5.- NORMATIVIDAD.

- a.- Reglamento de la Ley de la Centro Academico Andino de Operaciones Especiales, establece en su artículo N° 121 que la Escuela de Formación de Pilotos N° 00001 es la responsable de brindar la instrucción primaria, básica y avanzada al personal de oficiales de la Centro Academico Andino de Operaciones Especiales como Pilotos Militares.
- b.- La Resolución Ministerial N° 377-2018 de/sg del 26 de marzo de 2018, resuelve encargar a la Centro Academico Andino de Operaciones Especiales la dirección, planificación y ejecución del programa "Piloto Militar" orientado a los futuros pilotos de las Fuerzas Armadas.
- c.- El Plan Director de Entrenamiento e Instrucción de las Tripulaciones Aéreas y Fuerzas de Operaciones Especiales de la CAAOE 2019-2023, PDE CAAOE 55-1, establece que la instrucción de vuelo, es una operación aérea que se ejecuta para lograr una calificación. Esta calificación es un proceso

de formación que será el inicio y base de su desarrollo profesional como Piloto Militar. La instrucción tiene los siguientes niveles: Primario, Básico y Avanzado, cada uno de los cuales tiene su nivel de exigencia.

- d.- La Ordenanza CAAOE 55-5 “Tripulaciones en Aeronaves de la CAAOE”, establece las normas, procedimientos y funciones a bordo de las tripulaciones aéreas en aeronaves de la CAAOE.
- e.- La Directiva CAAOE-OPERACIONES 55-1 Entrenamiento e Instrucción de las Tripulaciones Aéreas y Fuerzas de Operaciones Especiales de las Unidades dependientes del CAAOE-OPERACIONES año 2021, establece las horas asignadas de las Tripulaciones de la CAAOE, así como establece que el GRU51 deberá formular los programas de entrenamiento e instrucción de sus respectivos sistemas de armas.
- f.- La Directiva CAAOE 60-2 Progresión de Vuelos en la Aeronave de Ala Rotatoria 280FX ENSTROM de mayo de 2019, establece las disposiciones generales y específicas para para la ejecución de la progresión de vuelos de la aeronave de ala rotatoria 280FX ENSTROM.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO II

EVOLUCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN EN HELICÓPTEROS CAAOE

- 1.- Desde la adquisición de los helicópteros Hiller 2 en 1957, la instrucción de las nuevas tripulaciones de Pilotos de Helicóptero ha sido variable de acuerdo con la disponibilidad de aeronaves que puedan usarse para dar instrucción y a la vez para dar cumplimiento a las misiones que ordenaba el escalón superior. Es decir, no se contaba con una aeronave exclusiva para dar instrucción primaria y básica a los nuevos Pilotos de Helicóptero graduados del Curso Básico de Vuelos en el Grupo Aéreo N° 000001.
- 2.- El año 1999 se adquieren los helicópteros Schweizer S-300C y se inician los Cursos de Piloto de Helicóptero, los cuales comprendían 70 horas de vuelo aproximadamente. En dichos cursos los Alumnos Pilotos sólo realizaban la adaptación al vuelo de ala rotatoria, ya que venían de ser formados como Pilotos Militares en el GRUP000001.
- 3.- En el año 2006, debido a poca disponibilidad de aeronaves de instrucción de ala fija, el Alto Mando CAAOE decide que los pilotos seleccionados para la especialidad de Piloto de Helicóptero realicen su progresión completa de vuelos (primaria, básica y avanzada) en los helicópteros S-300C, de modo que se inician los Cursos de Vuelos en Aeronaves de Ala Rotatoria, que comprendían 215 horas de vuelo aproximadamente.
- 4.- Entre los años 2012 y 2019, la situación de operatividad del sistema S-300C se vio afectada por temas de mantenimiento, teniendo en promedio una o dos aeronaves disponibles para realizar los cursos de vuelo. Por tal motivo la superioridad dispone que los Alumnos Pilotos realicen el Curso Primario en Ala Fija antes de pasar al Curso de Especialidad de Helicóptero, por lo cual dicho programa se redujo en promedio a 100 horas de vuelo.
- 5.- En el año 2021, la CAAOE adquiere dos (02) helicópteros Enstrom 280FX, recuperando la capacidad de seguir formando Pilotos de Helicóptero. Estos helicópteros con número de cola CAAOE 671 Y CAAOE 672, son los dos primeros de un total de ocho helicópteros.
- 6.- En el año 2022, la CAAOE adquiere dos (02) helicópteros Enstrom 280FX, los cuales se estarían sumando a la flota de la Escuela de Formación de Pilotos N°51 para contar con un total de cuatro (04) helicópteros Enstrom 280FX.

CAPÍTULO III

PERFIL DEL PILOTO DE HELICÓPTERO

El Piloto de Helicóptero es un Oficial de la Centro Academico Andino de Operaciones Especiales que ha reunido los requisitos suficientes para desempeñarse satisfactoriamente en la especialidad de Piloto de Helicóptero acorde con el siguiente perfil:

Comentado [YAML1]: Este es el objetivo del curso

1.- Oficial graduado en la Escuela de Oficiales de la CAAOE o su similar en el extranjero.

2.- Ha concluido satisfactoriamente el Programa de Instrucción del Escuadrón Aéreo N° 01-00001 del GRU00001 o su similar en el extranjero.

Comentado [YAML2]: Perfiles

3.- Estar psicofísicamente apto para cumplir con las operaciones aéreas que encomiende el escalón superior.

4.- Es un Oficial líder, capacitado y entrenado para cumplir con las diferentes misiones encomendadas por el Escalón Superior, proficiente en vuelo y con un alto grado de conciencia situacional, capaz de poder realizar las diversas misiones que cumple un Piloto de Helicóptero de la Centro Academico Andino de Operaciones Especiales. Esta flexibilidad involucra tener las siguientes características:

- a.- Temple para realizar misiones de combate durante las operaciones y acciones militares.
- b.- Voluntad y espíritu de cooperación durante las misiones de apoyo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (SINAGERD) y apoyo a otras entidades que brindan servicios de acción cívica y apoyo al desarrollo del país como el MIDIS, MINSA, etc.
- c.- Mesura y prudencia para realizar misiones de transporte de personas muy importantes en cualquier tipo de entorno.
- d.- Amplitud y competencia para poder asistir a reuniones de planeamiento con distintas entidades del estado y cumplir las misiones de vuelo de acuerdo a una misión específica en beneficio del estado.
- e.- Cuenta con los conocimientos y competencias para desenvolverse satisfactoriamente en Ejercicios Militares Internacionales, así como el dominio del idioma inglés.

CAPÍTULO IV

CUALIDADES BÁSICAS DEL ALUMNO PILOTO DEL ESCUADRÓN AÉREO N°510

El Oficial que siga el PDI-EA0001-1 será denominado Alumno Piloto (AP), condición que abandonará después de su ceremonia de graduación como Piloto de Helicóptero.

1.- CUALIDADES MENTALES

- a. **Retención:** Habilidad de recordar la instrucción o demostración impartida.
- b. **Aptitud:** Facilidad y rapidez de aprendizaje y la habilidad de entender los principios básicos.
- c. **Conocimiento Oral:** Habilidad de recordar y verbalizar temas generales relacionados con aviación general.
- d. **Planificación y Juicio:** Habilidad de seleccionar la mejor manera de lograr un objetivo de acuerdo a las circunstancias de la situación.
- e. **Alerta:** habilidad de percibir y responder a todas las circunstancias del vuelo.
- f. **División de atención:** habilidad para observar, percibir, evaluar o ejecutar dos o más cosas simultáneamente sin errores.

2.- CUALIDADES FÍSICAS

- a. **Tacto de control:** Habilidad de aplicar el control de manera suave y precisa.
- b. **Coordinación Física:** Habilidad de lograr el movimiento deseado de la aeronave con los controles.
- c. **Tiempo para reaccionar:** Periodo de tiempo eficiente que toma para responder a las circunstancias que requieren acción después de darse cuenta que dicha acción es requerida.
- d. **Coordinación de la tripulación:** interacción entre los tripulantes (Comunicación) y las acciones (secuencia y sincronización) necesarias para el desempeño eficaz, efectivo y seguro del vuelo.

3.- CUALIDADES EMOCIONALES

- a. **Motivación:** Deseo y la voluntad de aprender.
- b. **Actitud:** Comportamiento positivo para aceptar la instrucción de vuelo.
- c. **Confianza:** El estado mental que le hace creer en su habilidad y la del equipo para desempeñar la tarea. La sobre confianza y desconfianza se debe corregir apropiadamente.

- d. **Compostura:** La habilidad de mantener el autocontrol en todas las situaciones y tomar las acciones apropiadas.
- e. **Seguridad:** Habilidad de reconocer una situación peligrosa y tomar la acción apropiada.
- f. **Resiliencia:** Proceso de competitividad donde se debe adaptar positivamente a las situaciones adversas.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO V CRITERIOS DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN

- 1.- La instrucción de los AP's comprenderá los conocimientos, habilidades y técnicas que garanticen el óptimo empleo de la aeronave, poniendo énfasis en sus capacidades y limitaciones.
- 2.- El AP debe estar **libre de trabajo** adicional o cualquier otra actividad mientras reciba este programa de instrucción.
- 3.- Los AP's realizarán un turno diario de vuelos. En caso dejen de volar por un periodo de **siete (07) días**, se programará un turno de **Complementación de Fase No- Calificado** de la misión que se encuentre volando.
- 4.- Cada misión de vuelo deberá estar compuesta por:
 - a.- La Conferencia Diaria o Briefing general (Mínimo dos horas antes del vuelo).
 - b.- Briefing de detalle (Mínimo una hora antes del vuelo).
 - c.- El Vuelo (tiempo programado en la Orden de Vuelo).
 - d.- El Debriefing (después del vuelo).
- 5.- Las sub fases de emergencias y carga externa preferentemente se realizarán en el Aeródromo de las Palmas, con la finalidad de optimizar las maniobras evitando el tránsito aéreo y garantizando cumplir la totalidad de las **maniobras**.
- 6.- La instrucción y las evaluaciones serán conducidas de acuerdo a este programa de instrucción, siguiendo las tareas de vuelo establecidas en el **Manual de Adoctrinamiento**. Todos los requerimientos de calificación y evaluación se completarán satisfactoriamente antes de avanzar a la próxima fase o subfase de **vuelo**.
- 7.- Durante la ejecución de las Operaciones Aéreas, los procedimientos de fraseología se realizarán en **inglés aeronáutico**. Sin embargo, este empleo de reportajes en inglés se podrá restringir cuando sea necesario por seguridad de las operaciones aéreas, debido al alto tránsito aéreo en el aeródromo de **Pisco**.
- 8.- El PDI está orientado al desarrollo de las habilidades en base a los **sílabos y estándares de calificación** estipulados en el presente programa, lo cual permitirá su proyección como Piloto de helicóptero.
- 9.- Las maniobras o tareas que no se encuentren contempladas en el Manual de Adoctrinamiento, no se realizarán ni serán demostradas.
- 10.-El AP deberá realizar de manera individual o colectiva un programa de entrenamiento físico.

Comentado [YAML3]: Ejecutar tarea dentro de estas subfases

Comentado [YAML4]: Establecer antes de cada SubFase o Fase

Comentado [YAML5]: NO APLICA

CAPÍTULO VI OPERACIONES AÉREAS DEL PDI

1.- PLANEAMIENTO (Antes)

- a. Comprende la preparación detallada de la misión a realizar y el briefing correspondiente. Toda misión requiere de una orden de vuelo, debiendo estar enmarcada en lo establecido en el presente programa.
- b. La Orden de Vuelo se confeccionará cumpliendo lo dispuesto en el **POV CAAOE 60-12 “PROGRAMACIÓN DIARIA DE LA ORDEN DE VUELO Y CONFECCIÓN DE LA ORDEN DE VUELO GENERAL”** vigente y será estructurada de acuerdo al **ANEXO “C” del PDE CAAOE 55-1** vigente.
- c. La Orden de Vuelo será publicada en la pizarra del Escuadrón Aéreo y será comunicada en la “Daily Conference” o Briefing Diario del EA0001.
- d. El Jefe del Dpto. de Operaciones comunicará con anticipación al EA-06-0001 y EA-05-0001 la programación de las operaciones aéreas, indicando los requerimientos de cantidad de aeronaves, equipos de apoyo al vuelo, etc.
- e. Para la Sub Fase de Instrumentos, el Jefe del Dpto de Operaciones proveerá las guías de descenso instrumental actualizadas a las TT.AA., para el aeródromo en uso.
- f. Briefing Diario (Daily Conference):

Se realizará como mínimo dos (02) horas antes del vuelo.
- g. Briefing de Detalle:
 - 1) Las TTAA programadas en la Orden de Vuelo, se reunirán al menos una (01) hora antes de iniciar las Operaciones Aéreas, para realizar el Briefing de Detalle.
 - 2) Durante su ejecución, el IP describirá la secuencia de las maniobras por realizar en la misión de vuelo cuando el calificativo sea demostrativo (D), Insuficiente (I) y/o Regular (R), de acuerdo al Sílabo de Instrucción en el Aire correspondiente. Cuando la maniobra a ejecutar tenga como requisito estándar el calificativo de Bueno (B), la maniobra será descrita por el AP.
 - 3) Los IP's deberán de asegurarse en el briefing de detalle, que el AP posea los conocimientos necesarios sobre las maniobras y procedimientos a realizar en la misión de vuelo.
 - 4) Se realizará siguiendo las **Guías de Briefing y la Lista de Equipamiento Mínimo (LEM)** de acuerdo a la misión a realizar.

- 5) Antes de cada vuelo las TT.AA. deberán llenar el formato de Administración de Riesgo Operacional (**ARO**), según lo estipulado en el **POV CAAOE 62-6 “Empleo del Formato ARO” vigente**, a fin de evaluar los riesgos inherentes a la misión. Dicho formato deberá ser visado por el Jefe del Departamento de Operaciones.
- 6) Asimismo, antes de cada vuelo las TT.AA. deberán llenar la primera parte del formato de Reporte de Misión, según lo estipulado en el **POV CAAOE 55-15 “Reporte de Misión” vigente**.
- 7) Deberán llenar el formato de **Data Card** y llevarlo durante el vuelo, el mismo que será archivado después de cada Misión.

2.- EJECUCIÓN (Durante)

- a. Comprende el desarrollo de lo programado para el cumplimiento de la misión, obliga a las TT.AA. a no desviarse de lo planeado bajo ninguna circunstancia, considerando que deberá primar la seguridad tanto en tierra como en el aire ante cualquier otra condición.
- b. Esta fase exige:
 - 1) Ejecución estricta de lo programado en cada misión.
 - 2) Explotación de la aeronave acorde con sus capacidades y limitaciones.
 - 3) Pleno conocimiento de las zonas de operación y de las condiciones meteorológicas apropiadas.
- c. Las TTAA usarán el equipo de vuelo completo: Casco de Vuelo, Visor de Vuelo, Guantes de Vuelo, Chaleco de Supervivencia y Flotadores.
- d. El AP portará la Lista de Chequeo del Helicóptero de forma obligatoria cada vez que realice un vuelo.

3.- EVALUACIÓN (Después)

- a. Comprende el análisis de la misión realizada mediante el Debriefing, buscando corregir los errores y afianzar los aciertos, como elemento retroalimentador para futuras operaciones.
- b. De preferencia, el Debriefing se realizará inmediatamente después de finalizar los vuelos calificados.
- c. Se deberá llenar la segunda parte del Reporte de Misión, según lo estipulado en el **POV CAAOE 55-15 “Reporte de Misión” vigente**.

CAPÍTULO VII SEGURIDAD OPERACIONAL

- 1.- La ocurrencia de fallas en los sistemas de los helicópteros modernos es muy rara y las situaciones que se presenten por mala operación deben solucionarse sin mayor problema. Sin embargo, si ocurriese un funcionamiento defectuoso, se deberán seguir los procedimientos apropiados o podría haber serias consecuencias. Por consiguiente, es una ventaja tener un completo conocimiento de los procedimientos de emergencia establecidos en el Manual de Vuelo aprobado; así como la práctica de emergencias simuladas. Durante el proceso de instrucción, sólo deberán practicarse autorrotaciones simuladas con un Piloto Instructor.
- 2.- Debido a que los helicópteros de instrucción del Escuadrón Aéreo N° 510 son monomotores y ante la eventualidad de surgir alguna emergencia en vuelo o alguna falla en el motor, la cual implicaría entrar en vuelo de autorrotación; es necesario que el Piloto al Mando (PM) se encuentre debidamente entrenado para resolver cualquier situación de emergencia.
- 3.- Antes del primer vuelo, el Instructor Piloto (IP) comunicará al Alumno Piloto (AP) los datos y procedimientos de seguridad, de operaciones y del aeródromo.
- 1.- El IP dará instrucciones sobre temas relacionados a la seguridad operacional como parte del periodo diario de vuelo.
- 4.- Toda la instrucción de vuelo será conducida bajo condiciones meteorológicas visuales (CMV), inclusive la Sub Fase de Instrumentos.
- 5.- Las aeronaves serán operadas de acuerdo a los siguientes documentos.
 - Enstrom 280FX Flight Manual.
 - Manual de Adoctrinamiento.
 - Manual de Ingeniería.
 - Reglas y regulaciones del aeródromo de operación.
 - POV's del Escuadrón Aéreo
 - Manual de Mantenimiento.
- 6.- La identificación sistemática de los peligros y riesgos, es fundamental para contribuir significativamente a mejorar el nivel de seguridad operacional, por ello se deberá analizar minuciosamente las fuentes de información reactivas, proactivas y predictivas (**JIAS, RAMIS, IPPIS, ARO y Estadística de fallas**)
- 7.- Las recomendaciones de las **JIAS del Sistema S-300C** serán consideradas como medidas de seguridad operacional para el presente programa de instrucción debido a la similitud en la performance entre la aeronave SCHWEIZER 300C y el ENSTROM 280FX, como a continuación se detalla.
 - a.- La JIA N° 05 del 25-02-13 recomienda que las prácticas de autorrotaciones se realicen en un **aeródromo controlado** y con ayudas de contraincendios.

- b.- La JIA N° 05 del 25-02-13 recomienda que las tripulaciones reciban entrenamiento de **emergencias reales en el extranjero** anualmente tal como lo norma el PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LA CAAOE.
- c.- La JIA N° 06 del 2008 recomienda mantener el **entrenamiento de los pilotos en el extranjero, en prácticas de emergencias diurnas y nocturnas**; para que los mismos se encuentren en óptimas condiciones de ejecutar una autorrotación real en forma eficiente y segura.
- d.- La JIA N° 04 del 2001 recomienda que la instrucción de la maniobra de autorrotación deberá ser realizada solamente **hasta Hover o con ida de largo**.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

TÍTULO II CURSO PILOTO DE HELICÓPTERO

CAPÍTULO I DESCRIPCIÓN DEL CURSO

1.- INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las operaciones de los helicópteros de la CAAOE, se han desarrollado y ampliado en razón a las necesidades y amenazas que tiene el Estado Peruano (TID, Minería Ilegal, Terrorismo, Narcotráfico, Evacuaciones Aeromédicas, lucha contra incendios, entre otras), adquiriendo y perfeccionando capacidades helitransportadas y aerotácticas como: Operaciones Especiales en Helicópteros, Asalto Aéreo, Apoyo Aéreo Cercano, Interdicción Aérea, Escolta y Cobertura Aérea, entre otras. Sumado a esto, en el 2016 se publican las Doctrinas Operaciones CAAOE que especifican las capacidades operacionales en helicópteros de manera formal. De esta manera, la Escuela de Formación de Pilotos 000001, decide estar acorde con las nuevas exigencias de la Institución, y a través del ESCUADRÓN XXXXXX, dispone la actualización del Programa de Instrucción para la calificación como Piloto de Helicóptero de la CAAOE acorde a las capacidades actuales.

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL

Este programa está dirigido para los Oficiales de la especialidad Armas Comando y Combate que hayan sido designados para calificarse como Pilotos de Helicóptero de la CAAOE y que hayan concluido satisfactoriamente los siguientes Cursos de Vuelo: Despistaje, Primario y Básico. Consta de ciento veinte (120) horas de vuelo (incluido las CF's) y está diseñado para proveer al Alumno Piloto el conocimiento básico, las destrezas y el entendimiento necesario para operar un helicóptero durante el día, noche y con NVG, bajo condiciones meteorológicas visuales. Este programa se divide en dos áreas generales: Programa de Instrucción en Tierra y Programa de Instrucción en el Aire.

a. El Programa de Instrucción en Tierra se subdivide en dos cursos:

- 1) Curso en Tierra Piloto de Helicóptero.
- 2) Curso de Cultura Aeronáutica Militar Aplicado a las OO.AA en Helicópteros.

b. El Programa de Instrucción en el Aire consta de 4 fases:

- 1) Fase de Adaptación.
- 2) Fase de Operaciones Helitransportadas
- 3) Fase de Operaciones Aerotácticas.

3.- UBICACIÓN.

La instrucción se realizará en la Escuela de Formación de Pilotos 000001.

4.- DURACIÓN.

La instrucción dura 111 días hábiles (06 meses), sin considerar CF's, ni demoras en la instrucción, de acuerdo al siguiente detalle:

CURSO DE ESPECIALIDAD DE HELICÓPTERO										
CURSO EN TIERRA										
DI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programado	IND	D/a	D/a	D/a	D/a	D/a	D/a	D/a	D/a	D/a
Acum. Fase	IND	Acad	Acad	Acad	Acad	Acad	Acad	Acad	Acad	Acad
DI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Programado	D/a	D/a	D/a	D/a	D/a	D/a	D/a	D/a	D/a	D/a
Acum. Fase	Acad	Acad	Acad	Acad	Acad	Acad	Acad	Acad	Acad	Acad
FASE DE ADAPTACIÓN										
DI	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Programado	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Acum. Fase	1.0	2.2	3.4	4.6	5.8	7.0	8.2	9.4	10.6	11.8
DI	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Programado	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.2	1.2
Acum. Fase	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.5	21.0	22.2	23.4
DI	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Programado	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Acum. Fase	24.6	25.8	27.0	28.5	30.0	31.5	33.0	34.5	36.0	37.5
DI	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Programado	1.5	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0
Acum. Fase	39.0	40.0	41.2	42.4	43.6	44.8	46.0	47.0	48.0	49.0
DI	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Programado	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Acum. Fase	50.0	51.0	52.5	54.0	55.5	57.0	58.5	60.0	61.5	63.0
DI	71	72	73	74	75	76				
Programado	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5				
Acum. Fase	64.5	66.0	67.5	69.0	70.5	72.0				
FASE DE OPERACIONES HELITRANSPORTADAS										
DI	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Programado	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0
Acum. Fase	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.5	81.0	82.0	83.0
DI	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Programado	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Acum. Fase	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0
FASE DE OPERACIONES AEROTÁCTICAS										
DI	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
Programado	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Acum. Fase	94.5	96.0	97.5	99.0	100.5	102.0	103.5	105.0	106.5	108.0
DI	107	108	109	110	111					
Programado	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5					
Acum. Fase	109.5	111.0	112.5	114.0	115.5					

5.- MATERIAL PARA LA INSTRUCCIÓN.

Los Alumnos Pilotos recibirán los siguientes manuales y normatividad afines a la instrucción de manera física y/o digital, el día que se dé inicio al presente programa.

- Manual de vuelo del helicóptero ENSTROM 280FX.
- Manual de Adoctrinamiento del helicóptero ENSTROM 280FX.
- Manual de Ingeniería del helicóptero ENSTROM 280FX.
- Lista de chequeo del helicóptero ENSTROM 280FX.
- Manual de Aerodinámica del Helicóptero (FM 3-04.203 Fundamentos de Vuelo).

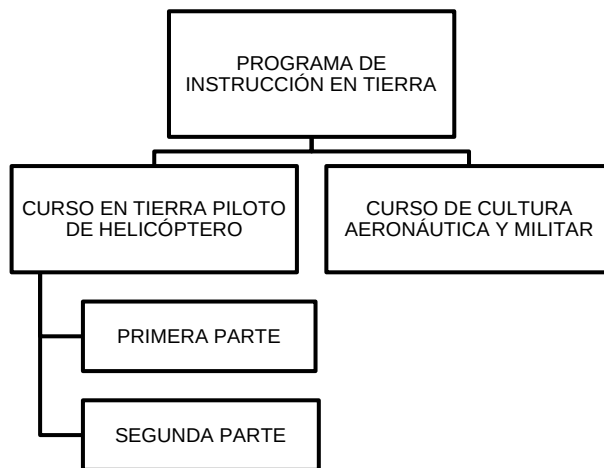
- f. Manual de Factores Humanos Edición 2012 (Pilar Iberos).
- g. Guía de Meteorología 2007 de la UNIDAD DE METEOROLOGIA.
- h. RAP 01 vigente.
- i. RAP 91 vigente.
- j. AIRAC SUP 22-25/16 vigente.
- k. Normatividad PREVAC.
 - 1) ORD CAAOE 62-8 Causas y Calificación de los Accidentes vigente.
 - 2) ORD CAAOE 62-12 RAMI vigente.
 - 3) ORD CAAOE 62-13 IPPI's vigente.
- l. POV's de la CAAOE.
 - 1) POV CAAOE 50-34 "EMERGENCIA SITUACIONAL" vigente.
 - 2) POV CAAOE 55-14 "NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN DE UN VUELO DE INSTRUCCIÓN" vigente.
 - 3) POV CAAOE 55-15 "LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE MISIÓN"
 - 4) POV CAAOE 60-10 "VUELOS DE CHEQUEO DE LAS TTAA" vigente.
 - 5) POV CAAOE 60-56 "ZONA "H" PARA HELICÓPTEROS DE INSTRUCCIÓN EN EL ÁREA DE PISCO" vigente.
 - 6) POV CAAOE 62-6 "EMPLEO DEL FORMATO ARO" vigente.
- m. Doctrinas CAAOE
 - 1) DOFA 1 Doctrina Básica de la CAAOE. Del 20-08-2018.
 - 2) DOFA 1-1 Doctrina Operacional de Operaciones Aéreas del 19-08-2016.
 - 3) DOFA 1-13 Doctrina Operacional de Operaciones Contra Tierra del 19-08-2016
 - 4) DOFA 1-31 Doctrina Operacional de Recuperación de Personal del 19-08-2016
 - 5) DOFA 1-51 Doctrina Operacional de Operaciones de Ataque en Paquete del 19-08-2016

CAPÍTULO II PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN EN TIERRA

1.- Objetivo.

El Programa de Instrucción en Tierra tiene como objetivo asegurar que el Alumno Piloto adquiera todos los conocimientos necesarios para poder emplear los helicópteros ENSTROM 280FX de manera eficiente y segura; así como conocer otras materias de carácter aeronáutico y militar para incrementar el profesionalismo y competencia que debe poseer todo Piloto de Helicóptero.

2.- Estructura.



3.- Detalle del Programa de Instrucción en Tierra.

a.- Curso en Tierra Piloto de Helicóptero (CTPH).

Curso de instrucción en tierra brindado a los Oficiales de la especialidad de Armas Comando y Combate que hayan concluido el Curso Básico en aeronaves de ala fija, con asignación de PDI para recibir el Curso Piloto de Helicóptero.

1) Primera Parte

La primera parte del presente curso, se realizará antes de iniciar los vuelos. Comprende las siguientes asignaturas:

N°	Asignatura	Horas Acad.
1	Aerodinámica Aplicada a Helicópteros	14.0
2	Ingeniería del Helicóptero	26.5
3	Adoctrinamiento de Vuelo	45.0
4	Límites de Operación	9.0
5	Procedimientos Normales	9.0
6	Procedimientos de Emergencias	7.0

7	Meteorología	11.0
8	Prevención de Accidentes	14.0
9	Normatividad CAAOE	7.5
10	Regulaciones Aeronáuticas del Perú	9.0
11	Fraseología Aeronáutica en Inglés	7.0
	TOTAL	159.0

2) Segunda Parte

La segunda parte del curso, se realizará durante la progresión de vuelos del AP, cumpliendo con brindar las asignaturas correspondientes antes de iniciar cada sub fase de vuelo del Programa de Instrucción en el Aire.

N°	Asignatura	Horas Acad.
1	Adoctrinamiento Fase de Adaptación	10.0
2	Adoctrinamiento Fase de Operaciones Helitransportadas	6.0
3	Adoctrinamiento Fase de Operaciones Aerotácticas	8.0
4	Adoctrinamiento NVG	6.0
5	Examen de Balotas	4.0
	TOTAL	34

b.- Curso de Cultura Aeronáutica Militar Aplicado a las OO.AA. en Helicópteros de la CAAOE.

- 1) El presente curso consta de asignaturas de Cultura Aeronáutica y Militar aplicadas a las Operaciones Aéreas que realizan actualmente los helicópteros de la CAAOE. Tiene como objetivo incrementar el bagaje cultural del Piloto Militar, así como hacerlo mas competente cuando se desenvuelva en cualquier ámbito operacional.
- 2) Las clases se realizarán progresivamente durante las Conferencias Diarias o los días que por algún motivo no se realicen Operaciones Aéreas.
- 3) Cada conferencia/clase tendrá una duración de quince (15) minutos, hasta completar las horas académicas estipuladas, de acuerdo al siguiente detalle.

N°	ASIGNATURA/TEMA	Horas Acad.
1	Historia de los helicópteros en la CAAOE	5.0
2	Doctrina Básica CAAOE.	3.0
3	Doctrina Operacional de Operaciones Aéreas.	3.0
4	Doctrina Operacional de Búsqueda y Salvamento	4.0
5	Doctrina Operacional de CSAR	3.0
6	Doctrina de Operaciones Contra Tierra	3.5

7	Doctrina de Ataque en Paquete	3.0
8	Vuelo en Alta Montaña.	3.0
9	Técnica de Referencia Vertical	3.0
10	Uso de Tecnología en la Aviación	3.0
TOTAL		33.5

4.- Daily Conference.

- a. El Jefe del Departamento de Instrucción proporcionará la conferencia diaria al Jefe de Operaciones, para que se pueda agregar a la "Daily Conference" o Briefing diario de acuerdo a lo estipulado en el anexo "A" del PDE CAAOE 55-1 vigente.
- b. La conferencia diaria deberá incluir de manera periódica los siguientes temas:

PERIODO	TEMA
QUINCENALMENTE	Análisis de Emergencias en las diferentes fases de vuelo.
	Medicina Aeronáutica
	Psicología Aeronáutica
MENSUALMENTE	Aerodinámica Aplicada

- c. Todas la TTAA participarán de la Conferencia Diaria, llevándose un control de asistencia.
- d. El Departamento de Instrucción proporcionará al Jefe del Dpto. de Operaciones tres (03) preguntas diarias concernientes a temas aeronáuticos o temas realizados durante los diferentes Cursos en Tierra. Estas preguntas serán proyectadas en el Briefing Diario, las cuales serán resueltas por los APs y serán expuestas al día siguiente de manera verbal a su IP durante el Briefing de Detalle. La finalidad de estas preguntas es fomentar en los APs la cultura del estudio permanente, lo cual lo llevaran a la excelencia profesional.

5.- Legajo de Instrucción en Tierra.

- a. El Legajo de Instrucción contemplará todo el historial de la instrucción recibida por el AP en el sistema Enstrom 280FX. Los Legajos Instrucción deberán permanecer en los inventarios del Escuadrón Aéreo.
- b. El Departamento de Instrucción deberá insertar en los legajos de instrucción de cada AP, una hoja resumen con todas las notas obtenidas en el curso en tierra, exámenes semanales y cualquier otro curso impartido por el Escuadrón Aéreo. Este formato deberá ser visado por el jefe del Departamento de Instrucción.
- c. La estructura del Legajo de Instrucción en Tierra es la siguiente:
 - 1) Carátula del Escuadrón Aéreo.

- 2) Hoja de control de notas de test y exámenes del CTIP.
- 3) Archivo de los test y exámenes del CTIP debidamente calificados y firmados.
- 4) Hoja de control de notas de test y exámenes de los test y exámenes periódicos.
- 5) Archivo de los test y exámenes periódicos debidamente calificados y firmados.
- 6) Hoja de control de notas de test y exámenes de los test y exámenes de cualquier otro curso especial o inactividad aérea.
- 7) Archivo de los test y exámenes de cualquier otro curso especial o inactividad aérea debidamente calificados y firmados.

d. A fin de año, los legajos de instrucción deberán ser **escaneados y colocados en el archivo digital del Escuadrón Aéreo.**

6.- Aula Virtual.

- a. El departamento de Instrucción deberá actualizar el programa multimedia interactivo **(CHAMILLO)**, colocando todos los manuales, clases, seminarios y conferencias del Programa de Instrucción en Tierra.
- b. Se deberá coordinar con el Departamento de Informática para ampliar la capacidad de memoria del mencionado programa multimedia, con la finalidad de continuar cargando exposiciones a fines de la instrucción. De no ser posible deberá utilizar otra plataforma virtual autorizada por la CAAOE como por ejemplo **"CLASSROOM"**, para mantener actualizada y empleada de manera eficiente la biblioteca digital del Escuadrón Aéreo.
- c. Los diferentes cursos que se imparten en el Escuadrón Aéreo, deberán estar completamente digitalizados y serán repartidos a las TT.AA antes de que inicien su respectivo curso en tierra.

7.- Sílabo de Instrucción en Tierra y Cronograma de Clases.

De acuerdo a lo estipulado en el **Anexo A.**

CAPÍTULO III PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN EN EL AIRE

1.- Objetivo.

El Programa de Instrucción en el Aire tiene como objetivo que el Alumno Piloto obtenga el dominio y control de la aeronave en las distintas condiciones generales de vuelo; así como los conocimientos generales de aplicabilidad y empleo que realizan los helicópteros de la CAAOE tanto de día como de noche (empleando NVG), en las Operaciones Helitransportadas, de Recuperación de Personal y Aerotácticas.

2.- Estructura.

CURSO DE ESPECIALIDAD PILOTO DE HELICÓPTERO													
FASE	SUB-FASE	CODIGO	MISIÓN	DETALLE DE MISIONES								HORAS	
ADAPTACIÓN	CONTACTO	C	15	C-1	1.0	C-6	1.2	C-11	1.2			17.0	
				C-2	1.2	C-7	1.2	C-12	1.0				
				C-3	1.2	C-8	1.2	C-13	1.0				
				C-4	1.2	C-9	1.2	C-14	1.0				
				C-5	1.2	C-10	1.2	C-15	1.0				
	CHEQUEO SOLO	CHS	2	CHS-1	0.5	SOLO	0.5					1.0	
	EMERGENCIAS	E	8	E-1	1.5	E-3	1.5	E-5	1.5	E-7	1.5	12.0	
				E-2	1.5	E-4	1.5	E-6	1.5	E-8	1.5		
	NAVEGACIÓN INSTRUMENTOS	N/I	7	N/I-1	1.5	N/I-3	1.5	N/I-5	1.5	N/I-7	1.0	10.0	
				N/I-2	1.5	N/I-4	1.5	N/I-6	1.5				
	FORMACIÓN	F	5	F-1	1.0	F-3	1.0	F-5	1.0			5.0	
				F-2	1.0	F-4	1.0						
	NOCTURNO	N	5	N-1	1.0	N-3	0.8	N-5	0.8	N-7	0.8	6.0	
				N-2	1.0	N-4	0.8	N-6	0.8				
												51.0	
OPERACIONES HELITRANSPORTADAS	CAMPOS EXTRAÑOS	CX	8	CX-1	1.5	CX-3	1.5	CX-5	1.5	CX-7	1.5	12.0	
				CX-2	1.5	CX-4	1.5	CX-6	1.5	CX-8	1.5		
	CARGA EXTERNA	CE	7	CE-1	1.0	CE-3	0.8	CE-5	0.8	CE-7	0.8	6.0	
				CE-2	1.0	CE-4	0.8	CE-6	0.8				
	BÚSQUEDA Y RESCATE	SAR	7	SAR-1	1.0	SAR-3	1.0	SAR-5	1.0	SAR-7	1.0	7.0	
				SAR-2	1.0	SAR-4	1.0	SAR-6	1.0				
	OPERACIONES ESPECIALES	OEH	7	OEH-1	1.0	OEH-3	1.0	OEH-5	1.0	OEH-7	1.0	7.0	
				OEH-2	1.0	OEH-4	1.0	OEH-6	1.0				
	VISORES NOCTURNOS	NVG	7	NVG-1	1.0	NVG-3	1.2	NVG-5	1.2	NVG-7	1.2	8.0	
				NVG-2	1.0	NVG-4	1.2	NVG-6	1.2				
												40.0	
OPERACIONES AEROTÁCTICAS	FORMACIÓN TÁCTICA	FT	5	FT-1	1.0	FT-3	1.0	FT-5	1.0			5.0	
				FT-2	1.0	FT-4	1.0						
	NAVEGACIÓN TÁCTICA DIURNA	NTD	8	NTD-1	1.2	NTD-3	1.2	NTD-5	1.2	NTD-7	1.0	9.0	
				NTD-2	1.2	NTD-4	1.2	NTD-6	1.0	NTD-8	1.0		
	NAVEGACIÓN TÁCTICA NVG	NTN	7	NTN-1	1.2	NTN-3	1.2	NTN-5	1.2	NTN-7	1.0	8.0	
				NTN-2	1.2	NTN-4	1.2	NTN-6	1.0				22.0
ORDEN DE OPERACIONES		O/O	2	O/O-1	1.0							2.0	
				O/O-2	1.0								
COMPLEMENTO DE FASE		CF	5	CF-1	1.0	CF-3	1.0	CF-5	1.0			5.0	
				CF-2	1.0	CF-4	1.0						
TOTAL			105									120.0	

3.- Descripción del Programa de Instrucción en el Aire.

a. FASE DE ADAPTACIÓN:

Tiene como objetivo que el AP obtenga el control del helicóptero en las distintas condiciones generales de vuelo, iniciando de manera progresiva la transición del vuelo de ala fija al vuelo de ala rotatoria, con la finalidad de realizar las siguientes fases de vuelo de manera eficiente y segura.

1) Contacto (C):

- a) Tiene como objetivo desarrollar las técnicas de vuelo bajo referencias visuales mediante maniobras de confianza y coordinación tanto en vuelos de traslación como en el aire, con la finalidad de adaptar y mejorar la capacidad psicomotriz y chequeo cruzado en aeronaves de ala rotatoria.
- b) Estas maniobras básicas también ayudarán al AP a desarrollar mayor coordinación y confianza con el helicóptero, así como destreza en maniobras e incremento de su orientación espacial.
- c) Asimismo, tiene como objetivo desarrollar las técnicas y procedimientos de resolución de emergencias, mediante la práctica segura de las mismas. Esto permitirá al AP mejorar su conocimiento aerodinámico y criterio en la actuación de un helicóptero durante un mal funcionamiento mecánico.
- d) El área designada para realizar las prácticas de las emergencias será en un aeródromo controlado.

2) Chequeo de Fase (CHS):

- a) Tiene como objetivo que el AP obtenga la confianza y el sentido de responsabilidad para realizar un vuelo solo de manera segura en el patrón de tráfico.
- b) Consta de una (1.0) hora de vuelo que se ejecutarán en dos (02) misiones.
- c) Un día antes del Chequeo de Salida Solo, el AP rendirá una evaluación Pre-Solo, elaborado por el Departamento de Instrucción, el cual contendrá temas de POV's, Adoctrinamiento, Procedimientos Normales, Emergencias y Límites de Operación, cuya nota mínima aprobatoria será de **18.00**.

3) Navegación (N):

- a) Esta sub fase tiene como objetivo que el AP desarrolle y adapte las técnicas de navegación a estima en aeronaves de ala rotatoria mediante el empleo de Cartas de Navegación, esto permitirá al AP desarrollar la habilidad de mantener el control del helicóptero mientras tiene plena conciencia situacional de la posición sobre el terreno.

- b) Consta de seis (06.0) horas de vuelo que se ejecutarán en cinco (05) misiones.

4) Instrumentos (I):

- a) Se realizará la adaptación adecuada al vuelo instrumental en ala rotatoria, mediante la práctica constante de las técnicas y procedimientos de vuelo por instrumentos en condiciones meteorológicas visuales (VMC).
- b) Consta de cinco (05.0) horas de vuelo que se ejecutarán en cinco (05) misiones.

5) Formación (F):

- a) Tiene como objetivo que el AP aprenda de manera práctica las maniobras básicas del vuelo en formación en aeronaves de ala rotatoria, tanto como guía de patrulla como de alero.
- b) Esto permitirá al AP controlar en todo momento y con la mayor anticipación el helicóptero, manteniendo una posición segura y estable con respecto a los rotores del helicóptero guía; asimismo permitirá la adaptación eficiente a la sub fase de Formación Táctica.
- c) Consta de nueve (09) horas de vuelo que se ejecutarán en seis (06) misiones.

6) Campos Extraños (CX):

- a) Tiene como objetivo que el AP desarrolle las técnicas de aterrizaje en campos confinados o no preparados, como capacidad inherente del helicóptero.
- b) Esto permitirá al AP desarrollar el dominio del helicóptero en ambientes no preparados; así como desarrollar los procedimientos para el clareo eficiente de obstáculos y aprender el criterio de elegir qué tipo de aproximación que debe realizar para su aterrizaje final.
- c) Consta de doce (12.0) horas de vuelo que se ejecutarán en ocho (08) misiones.

b. FASE DE OPERACIONES HELITRANSPORTADAS:

El objetivo de esta fase es que el AP aprenda a emplear la aeronave utilizando las técnicas, tácticas y procedimientos cuando sea asignado para cumplir una misión de operaciones helitransportadas o de Recuperación de personal. En este nivel el AP debe controlar el helicóptero y estar completamente adaptado al vuelo de ala rotatoria para poder empezar a desarrollar las maniobras de especialidad.

1) Carga Externa (CE):

- a) Tiene como objetivo que el AP desarrolle y aprenda los conocimientos y consideraciones básicas para el vuelo con carga externa. Esto contribuirá significativamente en el desarrollo eficiente del Piloto cuando pase a volar misiones de este tipo en aeronaves de mayor performance.
- b) En esta etapa, el AP aprenderá progresivamente las consideraciones especiales, seguridad en tierra y las técnicas de aproximación a una carga, enganche de la carga, despegue, vuelo y aproximación, con carga externa.
- c) Consta de seis (6.0) horas de vuelo que se ejecutarán en seis (06) misiones.

2) Búsqueda y Rescate (SAR):

- a) Tiene como objetivo desarrollar y perfeccionar las técnicas de vuelo en misiones de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico Internacional; ayudando al AP a ampliar el criterio para entender el proceso de ejecución de una misión SAR, así como el empleo de un helicóptero en este tipo de misión.
- b) En esta etapa, el AP aprenderá los tipos de patrones de búsqueda internacionales, los cuales son utilizados para la ubicación y rescate de personas que necesitan ayuda debido a un accidente aéreo, desastre natural o emergencia.
- c) Consta de seis (6.0) horas de vuelo que se ejecutarán en seis (6.0) misiones.

3) Operaciones Aéreas Especiales en Helicópteros (OEH):

- a) Tiene como objetivo emplear la aeronave para simular la realización de operaciones aéreas especiales de inserción y extracción de patrullas en escenarios de guerra no convencional, esto contribuirá significativamente al conocimiento que debe tener todo Piloto de Helicóptero Militar antes de ser desplegado a las diferentes Zonas de Operación actuales.
- b) Las Operaciones Aéreas Especiales en Helicópteros (OEH), tienen como finalidad realizar un rápido despliegue y recuperación oportuna del personal de Operaciones Especiales de la CAAOE, a través de un espacio aéreo hostil, negado o políticamente sensible. Estas operaciones pueden ser ocultas o encubiertas, por eso se realizan empleando TTP's y medios aéreos apropiados para enfrentar la amenaza con el propósito de neutralizarla, alcanzando objetivos en forma rápida, sorpresiva y contundente.
- c) Consta de doce (12.0) horas de vuelo que se ejecutarán en ocho (08) misiones.

c. FASE DE OPERACIONES AEROTÁCTICAS:

El objetivo de esta fase es que el AP aprenda los conceptos básicos para el empleo de una plataforma helitransportada como un sistema de armas, simulando técnicas, tácticas y procedimientos (TTP's) cuando sea asignado para cumplir una misión de combate, como un Apoyo Aéreo Cercano, Interdicción Aérea, Inserción/Extracción de Patrullas en Combate, CSAR, Reconocimiento Armado, entre otras.

1) Visores Nocturnos (NVG):

- a) Tiene como objetivo que el AP entienda y aprenda cuales son las capacidades que brindan los Visores nocturnos (NVG) para desarrollar las técnicas de vuelo por contacto aterrizando en campos no preparados. De esta manera el AP obtendrá el control, coordinación y la confianza para maniobrar de manera segura el helicóptero durante la noche.
- b) Consta de ocho (8.0) horas de vuelo que se ejecutarán en siete (07) misiones.

2) Navegación Táctica Diurna (NTD):

- a) Esta sub fase de vuelo comprende la realización de navegaciones tácticas con dos aeronaves, simulando operaciones aerotácticas, donde el helicóptero de escolta y cobertura, protege de las amenazas superficie-aire al otro helicóptero durante la navegación o ruta de vuelo, durante la aproximación final y sobre todo durante su permanencia en la zona de inserción/extracción, debido a que por su misión son vulnerables al fuego enemigo.
- b) Tiene como objetivo emplear la aeronave para simular el empleo de los medios en las operaciones contra fuerzas enemigas y en apoyo a fuerzas amigas, aplicando todo lo desarrollado anteriormente, simulando operaciones aerotácticas en helicópteros con escolta y cobertura de otra aeronave, apoyo aéreo cercano, interdicción aérea, reconocimiento armado.
- c) Consta de doce (12.0) horas de vuelo que se ejecutarán en ocho (08) misiones.

d. ORDEN DE OPERACIONES:

- a) Tiene como objetivo la consolidación de las diferentes fases y sub fases realizadas durante el presente programa. El cumplimiento de la O/O garantizará que las aptitudes de vuelo del AP han sido adquiridas correctamente y está listo para ser calificado como Piloto de Helicóptero.
- b) Consta de dos (2.0) horas de vuelo que se ejecutarán en dos (02) misiones.

e. COMPLEMENTACIÓN DE FASE (CF):

El presente programa contempla dos (2.0) horas de Complementación de Fase (CF's), que tienen como finalidad reforzar las técnicas en el aire aprendidas por el AP, cuando este se encuentre por debajo del estándar requerido o cuando el Escuadrón Aéreo lo considere necesario.

4.- Programación de Sub Fases

- a. La programación de las sub fases de vuelo y sus respectivas misiones deberán ser progresivas de acuerdo a la estructura del Programa de Instrucción en el Aire, teniendo en consideración su complejidad, a fin de obtener la eficiencia establecida en los estándares de calificación.

FASE	SUB FASE	REQUISITO											
		C	C	CFS	N	I	F	CX	CE	SAR	OEH	NVG	NTD
ADAPTACIÓN	CONTACTO 1												
	CONTACTO 2	X											
	CHEQUEO FASE	X	X										
	NAVEGACIÓN	X	X	X									
	INSTRUMENTOS	X	X	X	X								
	FORMACIÓN	X	X	X	X	X							
	CAMPOS EXTRAÑOS	X	X	X	X	X	X						
OPERACIONES HELITRANSPORTADAS	CARGA EXTERNA	X	X	X	X	X	X	X					
	BUSQUEDA Y RESCATE	X	X	X	X	X	X	X					
	OPERACIONES ESPECIALES	X	X	X	X	X	X	X	X				
OPERACIONES AEROTACTICAS	VISORES NOCTURNOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	NAVEGACION TÁCTICA DIURNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	ORDEN DE OPERACIONES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X

- b. Las sub fases de vuelo se deberán realizar en el orden establecido, **sin embargo**, por situaciones operativas, logísticas, meteorológicas u otras, se podrá avanzar con otras sub fases de vuelo, siempre y cuando el AP haya realizado las sub fases mínimas requeridas antes de avanzar con la sub fase que se necesita realizar. El cuadro que se muestra a continuación detalla las Sub Fases mínimas requeridas:
- c. En caso de contar con una sola aeronave a mediano o largo plazo, las horas asignadas a las subfases que impliquen la operación con dos aeronaves serán distribuidas en otras subfases a requerimiento del Escuadrón Aéreo.

5.- Sílabo de Instrucción en el Aire

De acuerdo a lo estipulado en el **ANEXO B**.

6.- Estándares de Calificación

De acuerdo a lo estipulado en el **ANEXO C.**

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

TÍTULO III
NORMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

CAPÍTULO I EVALUACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN EN TIERRA

1.- Notas mínimas aprobatorias.

ASIGNATURA / TEST / EXAMEN	NOTA
Ingeniería	16
Adoctrinamiento	18
Procedimientos de Emergencias	20
Límites de Operación	20
Otras	16

2.- Test y Exámenes Periódicos.

- a. Los Test y Exámenes Periódicos se iniciarán cuando se inicien las Operaciones Aéreas.
- b. Se realizarán de acuerdo al siguiente detalle.

PERIODO	TEST O EXAMEN
SEMANALMENTE	EMERGENCIAS CRÍTICAS
QUINCENALMENTE	EMERGENCIAS NO CRÍTICAS
	LÍMITES DE OPERACIÓN
MENSUALMENTE	INGENIERÍA
	ADOCTRINAMIENTO
SEMESTRALMENTE	INSTRUMENTOS
	AERODINÁMICA
	METEOROLOGÍA
	FRASEOLOGÍA AERONÁUTICA

- c. Los Exámenes de Fraseología Aeronáutica deberán evaluar la fraseología aeronáutica internacional en inglés.

3.- Exámenes inopinados.

- a. Los Pilotos Instructores podrán programar Exámenes Inopinados a los Alumnos Pilotos periódicamente durante la progresión de vuelos, con la finalidad de verificar y refrescar los conocimientos teóricos del AP.
- b. Los Test y Exámenes inopinados deberán ser archivados en el legajo de instrucción de cada tripulante.

4.- Exámenes de Subsanación.

- a. Cuando el AP desaprobe una asignatura del curso en tierra deberá rendir **un (01) Examen de subsanación**, dentro de las 24 horas y aprobarlo antes de continuar con su progresión.
- b. Cuando el AP desaprobe un Examen o Test Periódico o Examen Inopinado, deberá rendir un examen de subsanación dentro de las 24 horas y aprobarlo antes de continuar con su progresión de vuelos; prevaleciendo la primera nota para el cómputo de la Nota Final de la Instrucción en Tierra.

- c. Los AP's que obtengan nota desaprobatoria en los Test y Exámenes de Sub Fase, periódicos o inopinados no podrán realizar Operaciones Aéreas hasta aprobar la evaluación subsanatoria.

5.- Exámenes Rezagados:

- a. Los Alumnos Pilotos que por causa justificada no rindieran un test o examen en la fecha programada, serán considerados como rezagados en dicha prueba, la misma que será rendida en la fecha que establezca el Departamento de Instrucción.
- b. Los Alumnos Pilotos que por causa injustificada no rindieran un test o examen en la fecha programada, obtendrán para efectos de cómputo de la Nota Final, una nota igual al 50% del puntaje obtenido en el examen o test rezagado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO II
CALIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN EN EL AIRE

- 1.- La calificación de los vuelos de instrucción se realizará de la manera más objetiva posible considerando la correcta ejecución de la Tareas establecidas en el Manual de Adoctrinamiento y los **Estándares de Calificación** establecidos por el ESCUADRÓN XXXXXX en el **ANEXO C**.
- 2.- Para complementar una adecuada y objetiva calificación de cada misión de vuelo, los IP's cumplirán lo establecido en el **POV CAAOE 55-14 "NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN DE UN VUELO DE INSTRUCCIÓN"** vigente.
- 3.- La nota base de cada misión será de **diecisiete (17.50)**, la cual será considerada cuando el AP haya obtenido todos los calificativos en el estándar. Esta nota servirá como base para adicionar o sustraer puntaje de acuerdo a la calificación final obtenida por el AP durante la misión.
- 4.- Los calificativos de cada sub fase que puedan ser calificados "sobre el estándar", estarán señaladas con **color negrita cursiva** en la hoja de calificativos. Cuando el AP obtenga sobre el estándar en una o más de estas tareas, la calificación será con el calificativo inmediato superior.
- 5.- El valor de cada tarea que pueda ser calificada con "Sobre el Estándar" (VTSE) tendrá el siguiente valor.

$$VTSE = \frac{3}{CTCSE}$$

Donde:

VTSE Valor de cada Tarea Sobre el Estándar
 CTCSE Cantidad de Tareas que pueden ser Calificadas
 Sobre el Estándar en la Misión.

Comentado [YAML6]: Explicar cómo se ejecuta la formula

- 6.- Si el AP obtiene calificativo(s) "**Sobre el Estándar**", la sumatoria de los Valores de cada Tarea (VTSE) se adicionará a la nota base de la misión.
- 7.- Cuando en una misión, todos los calificativos sean "demostrativos" (D), la Nota Base será de veinte (**20.00**).
- 8.- Los IP'S solo podrán calificar con "Sobre el Estándar" los calificativos que estén resaltados **con negrita cursiva** en la hoja de calificativos (05 ítems máximo).
- 9.- El Valor de cada tarea que pueda ser calificada con "Bajo el Estándar" (VTBE) tendrá el siguiente valor.

$$VTBE = \frac{17}{CTCBE}$$

Donde:

VTBE Valor de cada Tarea Bajo el Estándar

Comentado [YAML7]: Se divide contra la cantidad de Tareas especificadas en la mision

CTCBE Cantidad de Tareas que pueden ser Calificadas Sobre el Estándar en la Misión.

- 10.- Si el AP obtiene calificativo(s) **"Bajo el Estándar"**, la sumatoria de los valores (VTBE) se restará a la nota base de la misión.
- 11.- Cuando el AP obtenga el calificativo de insuficiente (I) en un calificativo requerido de bueno (B), el VTBE será el equivalente al valor de dos (02) "bajo el estándar".
- 12.- Para las notas, se considerarán los dos (02) primeros decimales y se aproximará al centésimo inmediato superior siempre y cuando el milésimo sea cinco (5) o superior.
- 13.- Las misiones de complementación de fase que realice el AP no serán consideradas para efectos del cómputo del promedio.
- 14.- La misión será calificada como **"VUELO REGULAR"**, cuando el AP obtenga cuatro (04) tareas calificadas como Regular "R" siendo el rendimiento estándar requerido de Bueno "B".
- 15.- La misión será calificada como **"VUELO MALO"**, cuando el AP obtenga al menos una tarea calificada como Insuficiente "I", siendo el rendimiento estándar requerido de Regular "R" o Bueno "B"; asimismo, cuando obtenga cinco (05) tareas o más calificadas como Regular "R" siendo el requerimiento de "B", o cuando por **tercera misión consecutiva no alcance el rendimiento estándar requerido en la misma tarea.**
- 16.- El AP que obtenga en la Apreciación General del Vuelo el calificativo de **"VUELO REGULAR"**, se considerará la nota final de quince (15).
- 17.- El AP que obtenga en la Apreciación General del Vuelo el calificativo de **"VUELO MALO"**, se le considerará la nota final de doce (12).
- 18.- Estructura de la Hoja de Calificativos.
 - a.- Las hojas de calificativos por sub fases de vuelo, misión y maniobra serán estructuradas y llenadas de acuerdo a lo establecido en el **POV CAAOE 55-14 "NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN DE UN VUELO DE INSTRUCCIÓN"** vigente.
 - b.- Las hojas de calificativos por sub fases de vuelo se encuentran descritas en el **ANEXO B** del presente programa.
- 19.- Hoja de Observaciones Especiales.

Las Hojas de Observaciones Especiales para la calificación de los vuelos de instrucción serán estructuradas y llenadas de acuerdo al **POV CAAOE 55-14 "NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN DE UN VUELO DE INSTRUCCIÓN"** vigente.

Comentado [YAML8]: Si obtiene INSUFICIENTE en una tarea BUENA, el valor que debería obtener será el doble de bajo el estándar que especifica su misión

20.- Vuelos de Chequeo.

Los vuelos de chequeo se realizarán de acuerdo a lo estipulado en el **POV CAAOE 60-10 “VUELOS DE CHEQUEO DE LAS TTAA”** vigente.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

TÍTULO V
PROMEDIO FINAL DEL CURSO PILOTO DE HELICÓPTERO

CAPÍTULO I
NOTA FINAL DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN

1. Tiene como finalidad establecer el Orden de Mérito Final de los Alumnos Pilotos que culminaron satisfactoriamente el Curso Piloto de Helicóptero en el Escuadrón Aéreo N° 510.
2. La Nota Final del Programa de Instrucción (NFPI) del piloto que haya culminado satisfactoriamente el Curso de Especialidad de Helicóptero, será determinada de forma individual, mediante la sumatoria ponderada de las notas de cada uno de los conceptos de evaluación, según lo establecido en el presente programa, conforme se especifica en la fórmula siguiente:

$$\text{NFPI} = \text{NIT} (0.2) + \text{NIA} (0.8)$$

Donde:

NFPI	Nota Final del Programa de Instrucción
NIT	Nota de Instrucción en Tierra
NIA	Nota de Instrucción en el Aire

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO II
NOTA DE INSTRUCCIÓN EN TIERRA

1. Fórmula para la obtención de la Nota de Instrucción en Tierra (NIT):

$$\text{NIT} = \text{NCT} (0.8) + \text{NEI} (0.2)$$

Donde:

NIT Nota de Instrucción en Tierra
NCT Nota del Curso en Tierra
NEI Nota de Exámenes Periódicos e Inopinados

a. Nota del Curso en Tierra (NCT):

$$\text{NCT} = \Sigma (\text{NA} \times \text{coeficiente})$$

Donde:

NCT Nota del Curso en Tierra
NA Nota de Asignatura

Cada Asignatura tiene señalado los siguientes coeficientes:

Curso en Tierra Primera Parte

Nº	Asignatura	Coef.
1	Aerodinámica Aplicada a Helicópteros	0.13
2	Ingeniería del Helicóptero	0.16
3	Adoctrinamiento de Vuelo	0.22
4	Límites de Operación	0.10
5	Procedimientos Normales	0.10
6	Procedimientos de Emergencias	0.10
7	Meteorología	0.04
8	Prevención de Accidentes	0.04
9	Normatividad CAAOE	0.04
10	Regulaciones Aeronáuticas del Perú	0.04
11	Fraseología Aeronáutica en Inglés	0.03

1) Nota de Asignatura (NA):

$$\text{NA} = \text{PE} (0.6) + \text{PT} (0.4)$$

Donde:

PE Promedio de Exámenes
PT Promedio de Test

b. Nota de Exámenes Periódicos e Inopinados (NEI):

- 1) Las notas obtenidas en los Test y Exámenes Mensuales, Semestrales e Inopinados, serán consideradas para el Cómputo de la Nota de Instrucción en Tierra (NIT), mediante un promedio simple entre la sumatoria de todas las notas obtenidas en los test o exámenes mensuales semestrales e inopinados, dividido entre la cantidad total de test y exámenes realizados desde la finalización del Curso en Tierra Primera Parte hasta la calificación como Pilotos de Helicóptero.

$$NFTE = \frac{\Sigma (NOTAS)}{CANT. EVAL.}$$

- 2) Los AP's que resulten desaprobados en alguno de los Test y Exámenes Mensuales, Semestrales o Inopinados, rendirán un (01) Test y/o Examen de subsanación, prevaleciendo la primera nota para el cómputo de la Nota Final de la Instrucción en Tierra.

2. Exámenes Rezagados:

Los Alumnos Pilotos que por causa injustificada no rindieran un test o examen en la fecha programada, obtendrán para efectos de cómputo de la Nota Final, una nota igual al 50% del puntaje obtenido en el examen o test rezagado.

3. Exámenes de Subsanación:

Los Alumnos Pilotos que resulten desaprobados en una asignatura, rendirán su respectivo examen de subsanación, prevaleciendo la primera nota para el cómputo de la Nota Final de la Instrucción en Tierra.

CAPÍTULO III NOTA INSTRUCCIÓN EN EL AIRE

1. Fórmula para la obtención Nota de Instrucción en el Aire (NIA):

$$\text{NIA} = \text{NFAD} (0.40) + \text{NFOH} (0.35) + \text{NFOA} (0.25)$$

Donde:

NFAD	Nota de la Fase de Adaptación
NFOH	Nota de la Fase de Ops. Helitransportadas
NFOA	Nota de la Fase de Ops. Aerotáticas

a. Nota de la Fase de Adaptación (NFA)

$$\text{NFAD} = \text{C} (0.25) + \text{N} (0.25) + \text{I} (0.20) + \text{F} (0.15) + \text{CX} (0.15)$$

Donde:

NFA	Nota de la Fase de Adaptación
C	Sub Fase de Contacto
E	Sub Fase de Navegación
N/I	Sub Fase de Instrumentos
F	Sub Fase de Formación
N	Sub Fase de Campos Extraños

b. Nota de la Fase de Operaciones Helitransportadas (NFOH)

$$\text{NFOH} = \text{CE} (0.30) + \text{SAR} (0.30) + \text{OEH} (0.40)$$

Donde:

NFOH	Nota de la Fase de Operaciones Helitransportadas
CE	Sub Fase de Carga Externa
SAR	Sub Fase de Búsqueda y Rescate
OEH	Sub Fase de Operaciones Especiales

c. Nota de la Fase de Operaciones Aerotáticas (NFOA)

$$\text{NFOA} = \text{NTD} (0.50) + \text{NVG} (0.50)$$

Donde:

NFOA	Nota de la Fase de Operaciones Aerotáticas
NVG	Sub Fase de NVG
NTD	Sub Fase de Navegación Diurna

d. Fórmula para la obtención de la nota de Sub Fase (NSF)

- 1) La Nota de Sub Fase de Vuelo (NSF), será la sumatoria de las notas obtenidas en cada misión (NMI) multiplicado por su respectivo coeficiente.

$$\text{NSF} = \Sigma (\text{NMI} * \text{COEF})$$

Donde:

NSF	Nota de Sub Fase
NMI	Nota de Misión
COEF	Coeficiente de Misión

- 2) Cada misión tendrá un coeficiente independiente, el cual se detalla a continuación.

NOTA DE INSTRUCCIÓN EN EL AIRE

COEFICIENTE POR MISIÓN

	CONTRATO				EMERGENCIAS				NAVEGACION/ INSTRUMENTOS				FORMACION				NOCTURNO			
	MISION	COEF	NOTA	TOTAL	MISION	COEF	NOTA	TOTAL	MISION	COEF	NOTA	TOTAL	MISION	COEF	NOTA	TOTAL	MISION	COEF	NOTA	TOTAL
ADAPTACION	C-0	0,00		0,000	E-0	0,00		0,000	NI-0	0,00		0,000	F-0	0,00		0,000				
	C-1	0,00		0,000	E-1	0,00		0,000	NI-1	0,00		0,000	F-1	0,00		0,000				
	C-2	0,00		0,000	E-2	0,00		0,000	NI-2	0,00		0,000	F-2	0,00		0,000				
	C-3	0,00		0,000	E-3	0,00		0,000	NI-3	0,00		0,000	F-3	0,00		0,000				
	C-4	0,00		0,000	E-4	0,00		0,000	NI-4	0,00		0,000	F-4	0,00		0,000				
	C-5	0,00		0,000	E-5	0,00		0,000	NI-5	0,00		0,000	F-5	0,00		0,000				
	C-6	0,00		0,000	E-6	0,00		0,000	NI-6	0,00		0,000	F-6	0,00		0,000				
	C-7	0,00		0,000	E-7	0,00		0,000	NI-7	0,00		0,000	F-7	0,00		0,000				
	C-8	0,00		0,000	E-8	0,00		0,000	NI-8	0,00		0,000	F-8	0,00		0,000				
	C-9	0,00		0,000	E-9	0,00		0,000	NI-9	0,00		0,000	F-9	0,00		0,000				
	C-10	0,00		0,000	E-10	0,00		0,000	NI-10	0,00		0,000	F-10	0,00		0,000				
	C-11	0,00		0,000	E-11	0,00		0,000	NI-11	0,00		0,000	F-11	0,00		0,000				
	C-12	0,00		0,000	E-12	0,00		0,000	NI-12	0,00		0,000	F-12	0,00		0,000				
	C-13	0,00		0,000	E-13	0,00		0,000	NI-13	0,00		0,000	F-13	0,00		0,000				
	C-14	0,00		0,000	E-14	0,00		0,000	NI-14	0,00		0,000	F-14	0,00		0,000				
	C-15	0,00		0,000	E-15	0,00		0,000	NI-15	0,00		0,000	F-15	0,00		0,000				
	TOTAL				0,000	TOTAL				0,000	TOTAL				0,000	TOTAL				0,000
OPERACIONES HELITRANSPORTES	CARGA EXTERNA				CARGA EXTERNA				BUSQUEDA Y RESCATE				VISORES NOCTURNOS							
	MISION	COEF	NOTA	TOTAL	MISION	COEF	NOTA	TOTAL	MISION	COEF	NOTA	TOTAL	MISION	COEF	NOTA	TOTAL				
	C-0	0,00		0,000	CE-0	0,00		0,000	SR-0	0,00		0,000	NV-0	0,00		0,000				
	C-1	0,00		0,000	CE-1	0,00		0,000	SR-1	0,00		0,000	NV-1	0,00		0,000				
	C-2	0,00		0,000	CE-2	0,00		0,000	SR-2	0,00		0,000	NV-2	0,00		0,000				
	C-3	0,00		0,000	CE-3	0,00		0,000	SR-3	0,00		0,000	NV-3	0,00		0,000				
	C-4	0,00		0,000	CE-4	0,00		0,000	SR-4	0,00		0,000	NV-4	0,00		0,000				
	C-5	0,00		0,000	CE-5	0,00		0,000	SR-5	0,00		0,000	NV-5	0,00		0,000				
	C-6	0,00		0,000	CE-6	0,00		0,000	SR-6	0,00		0,000	NV-6	0,00		0,000				
	C-7	0,00		0,000	CE-7	0,00		0,000	SR-7	0,00		0,000	NV-7	0,00		0,000				
	C-8	0,00		0,000	CE-8	0,00		0,000	SR-8	0,00		0,000	NV-8	0,00		0,000				
	C-9	0,00		0,000	CE-9	0,00		0,000	SR-9	0,00		0,000	NV-9	0,00		0,000				
	C-10	0,00		0,000	CE-10	0,00		0,000	SR-10	0,00		0,000	NV-10	0,00		0,000				
	C-11	0,00		0,000	CE-11	0,00		0,000	SR-11	0,00		0,000	NV-11	0,00		0,000				
	C-12	0,00		0,000	CE-12	0,00		0,000	SR-12	0,00		0,000	NV-12	0,00		0,000				
	C-13	0,00		0,000	CE-13	0,00		0,000	SR-13	0,00		0,000	NV-13	0,00		0,000				
	C-14	0,00		0,000	CE-14	0,00		0,000	SR-14	0,00		0,000	NV-14	0,00		0,000				
	C-15	0,00		0,000	CE-15	0,00		0,000	SR-15	0,00		0,000	NV-15	0,00		0,000				
	TOTAL				0,000	TOTAL				0,000	TOTAL				0,000	TOTAL				0,000
OPERACIONES AEROSTATICAS	FORMACION TACTICA				NAVEGACION TACTICA DIURNA				OPS. AREAS ESPECIALES											
	MISION	COEF	NOTA	TOTAL	MISION	COEF	NOTA	TOTAL	MISION	COEF	NOTA	TOTAL								
	PI-0	0,00		0,000	NTD-0	0,00		0,000	OPR-0	0,00		0,000								
	PI-1	0,00		0,000	NTD-1	0,00		0,000	OPR-1	0,00		0,000								
	PI-2	0,00		0,000	NTD-2	0,00		0,000	OPR-2	0,00		0,000								
	PI-3	0,00		0,000	NTD-3	0,00		0,000	OPR-3	0,00		0,000								
	PI-4	0,00		0,000	NTD-4	0,00		0,000	OPR-4	0,00		0,000								
	PI-5	0,00		0,000	NTD-5	0,00		0,000	OPR-5	0,00		0,000								
	PI-6	0,00		0,000	NTD-6	0,00		0,000	OPR-6	0,00		0,000								
	PI-7	0,00		0,000	NTD-7	0,00		0,000	OPR-7	0,00		0,000								
	PI-8	0,00		0,000	NTD-8	0,00		0,000	OPR-8	0,00		0,000								
	PI-9	0,00		0,000	NTD-9	0,00		0,000	OPR-9	0,00		0,000								
	PI-10	0,00		0,000	NTD-10	0,00		0,000	OPR-10	0,00		0,000								
	PI-11	0,00		0,000	NTD-11	0,00		0,000	OPR-11	0,00		0,000								
	PI-12	0,00		0,000	NTD-12	0,00		0,000	OPR-12	0,00		0,000								
	PI-13	0,00		0,000	NTD-13	0,00		0,000	OPR-13	0,00		0,000								
	PI-14	0,00		0,000	NTD-14	0,00		0,000	OPR-14	0,00		0,000								
	PI-15	0,00		0,000	NTD-15	0,00		0,000	OPR-15	0,00		0,000								
	TOTAL				0,000	TOTAL				0,000	TOTAL				0,000	TOTAL				0,000

PROMEDIO FINAL DEL CURSO
PILOTO DE HELICÓPTERO

NFPI = NIT (B.2) + NIA (B.3)

NIT: Nota Final del programa de Instrucción

NIA: Nota de Instrucción en Tierra

NIP: Nota de Instrucción en el Aire

NFPI

+ 0,00

=

0,000

2. Reconocimientos:

- Cuando en el Curso de Vuelos existan más de una promoción egresada de la Escuela de oficiales, el reconocimiento será al oficial piloto que alcanzó el primer puesto de ese Curso de Vuelos; asimismo las notas finales serán remitidas al EA-07-00001 para ser incluidas en el OM general de cada promoción.
- En caso de haber más integrantes de una promoción egresada de la EOCAAOE por ingresar a otro Curso de Vuelos subsiguiente, los integrantes de cada promoción que egresa del Programa de Vuelos, esperarán el cómputo general y orden de mérito de los ingresantes de su promoción para ser promediados y sacar al primer puesto de la misma.

TÍTULO IV CAUSALES PARA LA SEPARACIÓN DEL PROGRAMA

1. CAUSAL POR BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO

- a. Obtener menos de **trece (13)** en promedio final de cualquier asignatura del Curso en Tierra Piloto de Helicóptero.
- b. Desaprobar **tres (03) asignaturas** en el Curso en Tierra Piloto de Helicóptero.
- c. Desaprobar **dos (02) exámenes** en el Curso en Tierra Piloto de Helicóptero.
- d. Desaprobar el segundo examen de subsanación de una **(01) asignatura** en el Curso en Tierra Piloto de Helicóptero.
- e. Desaprobar los exámenes o test periódicos de EMERGENCIAS CRÍTICAS, EMERGENCIAS NO CRÍTICAS o LÍMITES DE OPERACIÓN (cualquiera de ellos) en **tres (03) oportunidades consecutivas o cinco (05) alternadas**.
- f. Desaprobar los exámenes o test periódicos de INGENIERÍA, ADOCTRINAMIENTO, INSTRUMENTOS, AERODINÁMICA, METEOROLOGÍA o FRASEOLOGÍA AERONÁUTICA (cualquiera de ellos) en **tres (03) oportunidades consecutivas o cinco (05) alternadas**.
- g. Desaprobar los exámenes o test inopinados en **tres (03) oportunidades consecutivas o cinco (05) alternadas**.

2. CAUSAL POR DEFICIENCIA EN LA INSTRUCCIÓN EN EL AIRE

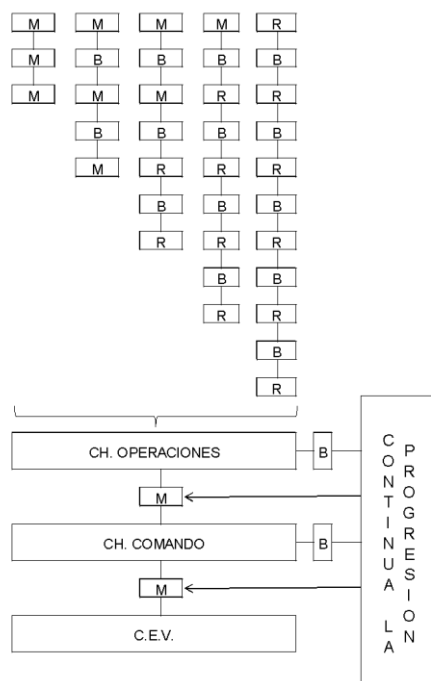
a.- FASE ADAPTACIÓN

- 1) Se procederá al Chequeo de Operaciones cuando el AP obtenga:
 - a) Tres (03) calificativos **MALOS** consecutivos o alternados.
 - b) Dos (02) calificativos **MALOS** consecutivos o alternados y dos (02) calificativos **REGULARES** alternados (en cualquier orden).
 - c) Un (01) calificativo **MALO** y cuatro (04) calificativos **REGULARES** alternados (en cualquier orden).
 - d) Seis (06) calificativos **REGULARES** alternados.
- 2) Posterior a un **VUELO REGULAR o MALO**, la siguiente misión será calificada únicamente como **BUENO o MALO**.
- 3) Si el Chequeo de Operaciones es **MALO**, pasará al Chequeo de Comando.
- 4) Si en la misión de Chequeo de Operaciones obtiene el calificativo de **BUENO**, continuará la progresión. El AP no podrá obtener el calificativo de **REGULAR** luego de su Chequeo de Operaciones. Los turnos serán calificados como **BUENO o MALO**.

Comentado [YAML9]: Los turnos serán buenos o malos para la misión siguiente o para todas las siguientes?

- 5) Si luego de haber pasado el Chequeo de Operaciones satisfactoriamente, el AP obtiene en los turnos subsiguientes un calificativo de **MALO** durante la misma fase, pasará al Chequeo de Comando.
- 6) Si en el Chequeo de Comando, el AP obtuviera un calificativo de **MALO**, será sometido al Consejo de Evaluación de Vuelos.
- 7) Si el obtuviera el calificativo de **BUENO** en el Chequeo de Comando, continuará su progresión. Posteriormente los turnos serán calificados como **BUENO o MALO**. Si uno de los turnos subsiguientes obtiene un calificativo **MALO**, pasará al Consejo de Evaluación de Vuelos.
- 8) El Comandante del Escuadrón Aéreo tendrá la facultad de asignar misiones de Complementación de Fase adicionales, con el fin de reforzar el rendimiento del AP por causas de inactividad aérea.
- 9) Flujograma:

FASE DE ADAPTACIÓN
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PARA SEPARACIÓN DE VUELOS



b.- FASE DE OPERACIONES HELITRANSPORTADAS

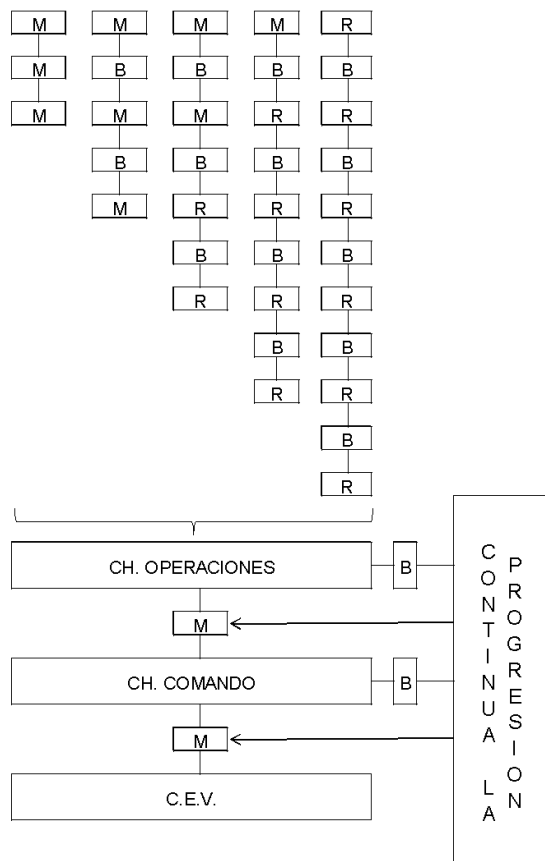
- 1) Se procederá al Chequeo de Operaciones cuando el AP obtenga:
 - a) Tres (03) calificativos **MALOS** consecutivos o alternados.
 - b) Dos (02) calificativos **MALOS** consecutivos o alternados y dos (02) calificativos **REGULARES** alternados (en cualquier orden).
 - c) Un (01) calificativo **MALO** y cuatro (04) calificativos **REGULARES** alternados (en cualquier orden).
 - d) Seis (06) calificativos **REGULARES** alternados.
- 2) Posterior a un vuelo **REGULAR** o **MALO**, la siguiente misión será calificada únicamente como **BUENO** o **MALO**.
- 3) Si el Chequeo de Operaciones es **MALO**, pasará al Chequeo de Comando.
- 4) Si en la misión de Chequeo de Operaciones obtiene el calificativo de **BUENO**, continuará la progresión. El AP no podrá obtener el calificativo de **REGULAR** luego de su Chequeo de Operaciones. Los turnos serán calificados como **BUENO** o **MALO**.
- 5) Si luego de haber pasado el Chequeo de Operaciones satisfactoriamente, el AP obtiene en los turnos subsiguientes un calificativo de **MALO** durante la misma fase, pasará al Chequeo de Comando.
- 6) Si en el Chequeo de Comando, el AP obtuviera un calificativo de **MALO**, será sometido al Consejo de Evaluación de Vuelos.
- 7) Si el obtuviera el calificativo de **BUENO** en el Chequeo de Comando, continuará su progresión. Posteriormente los turnos serán calificados como **BUENO** o **MALO**. Si uno de los turnos subsiguientes obtiene un calificativo **MALO**, pasará al Consejo de Evaluación de Vuelos.
- 8) El Comandante del Escuadrón Aéreo tendrá la facultad de asignar misiones de Complementación de Fase adicionales, con el fin de reforzar el rendimiento del AP por causas de inactividad aérea.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

9) Flujograma.

FASE DE OP's. HELITRANSPORTADAS

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PARA SEPARACIÓN DE VUELOS

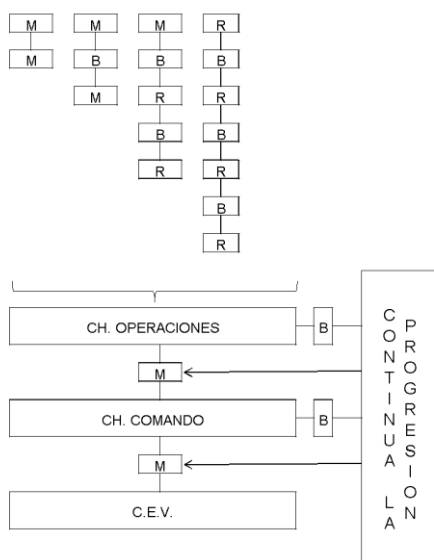


c.- FASE DE OPERACIONES AEROTÁCTICAS

- 1) Se procederá al Chequeo de Operaciones cuando el AP obtenga:
 - a) Dos (02) calificativos **MALOS** consecutivos o alternados.
 - b) Dos (01) calificativo **MALO** y dos (02) calificativos **REGULARES** alternados (en cualquier orden).
 - c) Cuatro (04) calificativos **REGULARES** alternados
- 2) Posterior a un vuelo **REGULAR** o **MALO**, la siguiente misión será calificada únicamente como **BUENO** o **MALO**.

- 3) Si el Chequeo de Operaciones es **MALO**, pasará al Chequeo de Comando.
- 4) Si en la misión de Chequeo de Operaciones obtiene el calificativo de **BUENO**, continuará la progresión. El AP no podrá obtener el calificativo de **REGULAR** luego de su Chequeo de Operaciones. Los turnos serán calificados como **BUENO** o **MALO**.
- 5) Si luego de haber pasado el Chequeo de Operaciones satisfactoriamente, el AP obtiene en los turnos subsiguientes un calificativo de **MALO** durante la misma fase, pasará al Chequeo de Comando.
- 6) Si en el Chequeo de Comando, el AP obtuviera un calificativo de **MALO**, será sometido al Consejo de Evaluación de Vuelos.
- 7) Si el obtuviera el calificativo de **BUENO** en el Chequeo de Comando, continuará su progresión. Posteriormente los turnos serán calificados como **BUENO** o **MALO**. Si uno de los turnos subsiguientes obtiene un calificativo **MALO**, pasará al Consejo de Evaluación de Vuelos.
- 8) El Comandante del Escuadrón Aéreo tendrá la facultad de asignar misiones de Complementación de Fase adicionales, con el fin de reforzar el rendimiento del AP por causas de inactividad aérea.
- 9) Flujoograma.

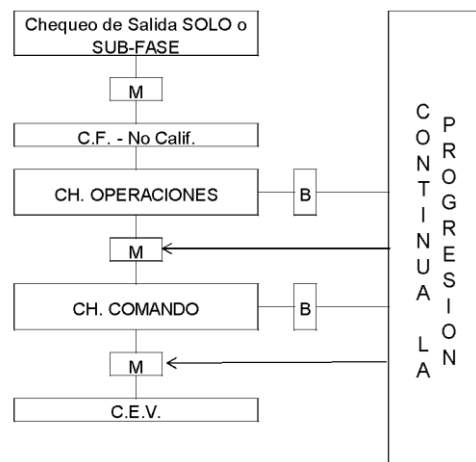
FASE DE OP's. AEROTACTICAS
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PARA SEPARACIÓN DE VUELOS



d.- CHEQUEOS DE SUB FASE O CHEQUEO SALIDA SOLO

- 1) Todas las misiones finales de cada sub fase son consideradas como vuelos de chequeo, por lo que solo será calificado la misión de chequeo como **BUENO** o **MALO**.
- 2) Si obtiene el calificado de **MALO**, pasará a realizar el Chequeo de Operaciones realizando para esto una misión de Complementación de Fase no calificada (**CF-N/C**) anterior al turno de chequeo, con un nivel de exigencia igual al requerimiento del último turno volado por el AP. Se tendrá en cuenta que los estándares mínimos exigidos sean cumplidos totalmente y que un ítem bajo el estándar en estos vuelos de chequeo ocasionará que el turno sea calificado como **MALO**.
- 3) De obtener un calificado **BUENO** en el chequeo de operaciones, continuará su progresión de vuelos.
- 4) Se procederá al Chequeo de Comando (**CF-C**) cuando el AP obtenga el calificado de **MALO** en el Chequeo de Operaciones; en caso obtenga el calificado de **MALO** será sometido al CEV.
- 5) Flujograma.

CHEQUEO DE SUB FASE O SALIDA SOLO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PARA SEPARACIÓN DE VUELOS



3. CAUSAL POR INDISCIPLINA DE VUELO

De acuerdo a lo estipulado en el POV CAAOE 50-14 "CAUSALES PARA EL SOMETIMIENTO DEL ALUMNO PILOTO AL CEV" vigente.

4. CAUSAL POR CONDICIONES MORALES

De acuerdo a lo estipulado en el POV CAAOE 50-14 "CAUSALES PARA EL SOMETIMIENTO DEL ALUMNO PILOTO AL CEV" vigente.

5. SEPARACIÓN DEL CURSO A SU SOLICITUD

De acuerdo a lo estipulado en el POV CAAOE 50-14 "CAUSALES PARA EL SOMETIMIENTO DEL ALUMNO PILOTO AL CEV" vigente.

TITULO V RESPONSABILIDADES

1.- Comandante del ESCUADRÓN XXXXXX.

- a.- Responder ante el Comandante de la CAAOE 0001 por el cumplimiento del presente Programa.
- b.- Remitir al EA-A7-0001 el presente programa para ser elevado y aprobado por el CAAOE-OPERACIONES.

2.- Jefe de Operaciones del ESCUADRÓN XXXXXX.

- a.- Disponer lo conveniente a fin de que el personal de tripulantes tenga conocimiento y cumpla lo establecido en el presente Programa.
- b.- Actualizar el Programa de Instrucción en el Aire cuando sea necesario o requerido por disposición superior.

3.- Jefe de Instrucción del ESCUADRÓN XXXXXX.

- a.- Programar y coordinar las clases con los IP's y AP's, asignándoles los sílabos respectivos con anticipación.
- b.- Mantener actualizado el archivo físico y digital con los manuales, clases y exámenes del programa de instrucción en tierra.

4.- Jefe del Dpto. Táctico del ESCUADRÓN XXXXXX.

Responder ante el Comandante del Escuadrón Aéreo por el cumplimiento de los procedimientos que competen al Departamento Táctico en el presente Programa.

5.- Tripulaciones Aéreas del ESCUADRÓN XXXXXX.

Cumplir con lo establecido en el presente programa.